
Funciones de Varias Variables

Intuitivamente una función $f(x, y)$ con dos variables puede graficarse de manera análoga a la funciones de una variable. Es necesario emplear un sistema coordenado tridimensional, donde cada punto se identifica con tres coordenadas (x, y, z) . Para cada elección de x, y , la **gráfica** de $f(x, y)$ incluye el punto $(x, y, f(x, y))$. La gráfica de f es entonces una superficie dentro del espacio tridimensional, por ejemplo la figura 1 a continuación muestra un ejemplo de aquello.

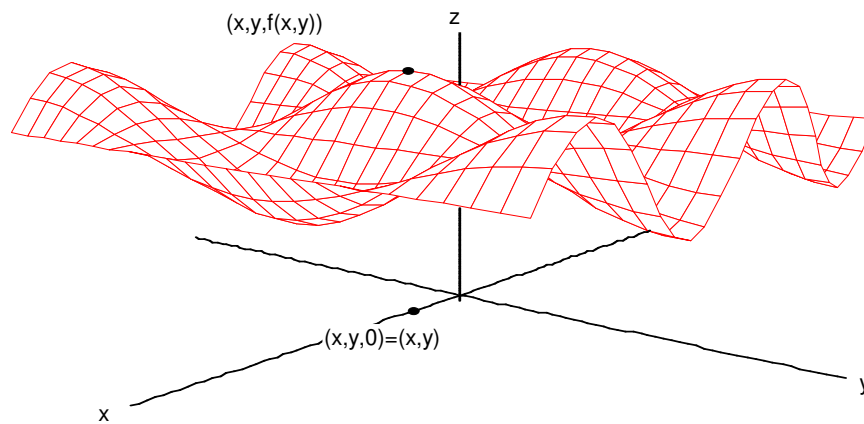


figura 1

Otra gráfico de una función es:

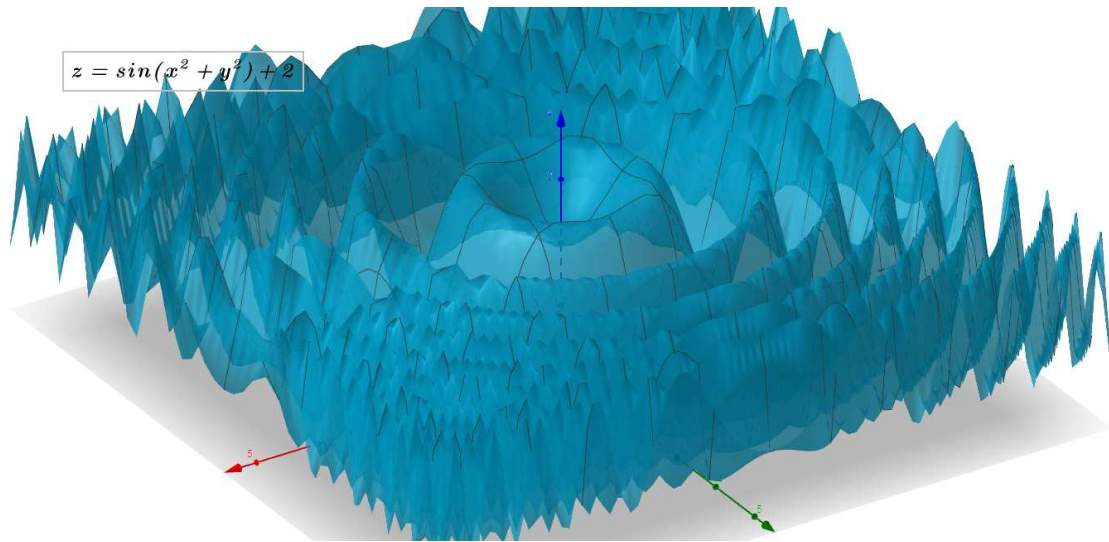


Figura 1 $\frac{1}{2}$

No se usará el análisis gráfico para estudiar funciones de varias variables, **por dos razones**. En primer lugar, es bastante difícil dibujar buenas gráficas en el espacio tridimensional. La figura 1 $\frac{1}{2}$ muestra lo difícil que puede resultar dibujar. En segundo lugar, la razón más importante, es que el análisis gráfico es una herramienta que sólo existe para funciones de una y dos variables. No es posible graficar una función de tres ó más variables.

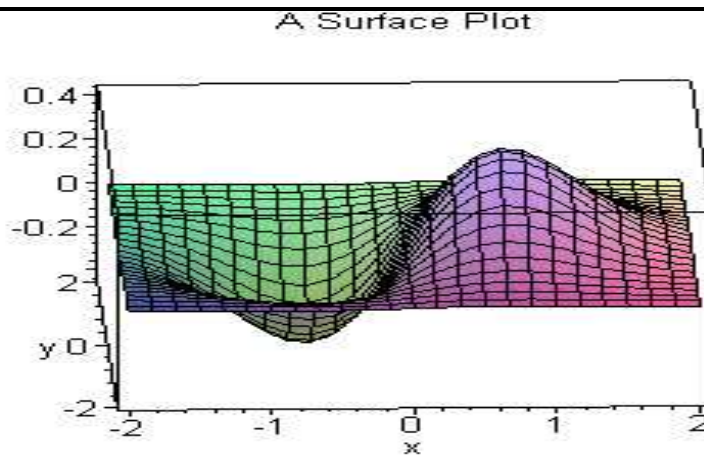


Fig 2

Las funciones de varias variables aparecen reiteradamente en la vida diaria. Por ejemplo al diseñar un edificio es necesario saber muchas características, entre ellas "aproximadamente cuánto calor pierde el edificio diariamente". La pérdida de calor afecta varios aspectos de diseño, como el tamaño del sistema de calefacción, el tamaño y ubicación de los ductos, etcétera. El edificio pierde calor por la fachada, el piso y el techo. La cantidad de calor perdido generalmente difiere en cada una de las caras del edificio y depende de factores tales como el aislamiento, materiales utilizados en la construcción, orientación (norte,sur,este u oeste) y clima. Es posible estimar cuánto calor pierde por pie cuadrado en cada fachada. Utilizando estos datos se puede construir una **función pérdida de calor**, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.- En la figura 3 se muestra un edificio industrial rectangular de dimensiones x , y y z . En la tabla, se muestra la cantidad de pérdida de calor diariamente por cada uno de los lados de la construcción, en unidades por pie cuadrado. Sea $f(x, y, z)$ la pérdida total de calor del edificio.

- a) Encuentre una fórmula para $f(x, y, z)$.
- b) Encuentre la pérdida diaria total de calor si el edificio tiene 100 pies de longitud, 70 pies de ancho y 50 pies de altura.

	Techo	L.Este	L.Oeste	L.Norte	L.Sur	Piso
Pérdida de Calor (por pie cuad)	10	8	6	10	5	1
Area (por pie cuadrado)	xy	yz	yz	xz	xz	xy

Sol: a) La pérdida total de calor, es la suma de la cantidad de calor que pierde por caras laterales y techo del edificio. Por ejemplo la pérdida de calor del techo es

[pérdida de calor por pie cuadrado de techo] $\times$ [área del techo por pie cuadrado] = $10xy$.

De modo que la pérdida de calor del lado sur es $5xz$, por lo tanto la pérdida total de calor diaria es :

$$f(x, y, z) = 10xy + 8yz + 6yz + 10xz + 5xz + 1xy \quad \text{o bien}$$

$$f(x, y, z) = 11xy + 14yz + 15xz.$$

b) La cantidad de calor cuando $x = 100$, $y = 70$ y $z = 50$ está dada por $f(100, 70, 50)$ que es igual a $f(100, 70, 50) = 201000$.

Más adelante se determinará las dimensiones que minimizan la pérdida de calor del edificio de volumen determinado.

Los costos en un proceso de fabricación se pueden clasificar generalmente en dos tipos:

costo de mano de obra y **costo de capital**. El costo de capital tiene el siguiente significado, el costo en, herramientas, máquinas y similares utilizados en el proceso de producción. Generalmente el fabricante tiene un control sobre las porciones relativas de mano de obra y de capital utilizadas en el proceso de producción. Supongamos que se utiliza x -unidades de mano de obra e y -unidades de capital. Sea $f(x, y)$ el número de unidades del producto terminado que se manufacturan. Los economistas han encontrado que $f(x, y)$ es de la forma:

$$f(x, y) = Cx^A y^{1-A},$$

donde A y C son constantes y $0 < A < 1$. Una función de este tipo se llama una función de producción de **Cobb-Douglas**.

Ejemplo 3.- Suponga que cierto período de tiempo el número de unidades producidas por un bien cuando se utilizan x -unidades de mano de obra e y -unidades de capital es

$$f(x, y) = 60x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{1}{4}}.$$

a) ¿Cuántas unidades de bien se producen utilizando 81 unidades de mano de obra y 16 de capital?

b) Demuestre que siempre que se duplican las unidades de mano de obra y capital, también la producción se duplica.

Sol: a) $f(81, 16) = 3240$. Habrá 3240 del bien producido.

b) La utilización de a -unidades de mano de obra y de b -unidades de capital nos lleva a producir $f(a, b) = 60 a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{4}}$ unidades del bien. Utilizar $2a$ -unidades de mano de obra y $2b$ -unidades de capital, nos lleva a producir $f(2a, 2b)$ unidades producidas es decir:

$$\begin{aligned} f(2a, 2b) &= 60(2a)^{\frac{3}{4}}(2b)^{\frac{1}{4}} \\ &= 60 2^{\frac{3}{4}} a^{\frac{3}{4}} 2^{\frac{1}{4}} b^{\frac{1}{4}} \\ &= 60 2 a^{\frac{3}{4}} b^{\frac{1}{4}} \\ &= 2(60 a^{\frac{3}{4}} b^{\frac{1}{4}}) \\ &= 2 f(a, b). \end{aligned}$$

Definición: Una función del tipo $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ se llama **función escalar de varias variables** o **función real de varias variables**.

Definición: El **gráfico** de f es el conjunto $\text{Gr}(f)$ está dado por el conjuntos del espacio $\mathbb{R}^{n+1}$, definido por:

$$\text{Gr}(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, z); z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

Observación: Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, el gráfico $\text{Gr}(f) \subset \mathbb{R}^{n+1}$. El sitio de geogebra:

" <https://www.geogebra.org/m/MSNNQCmE> ", muestra una variedad de superficies algunas provienen de funciones en dos variables.

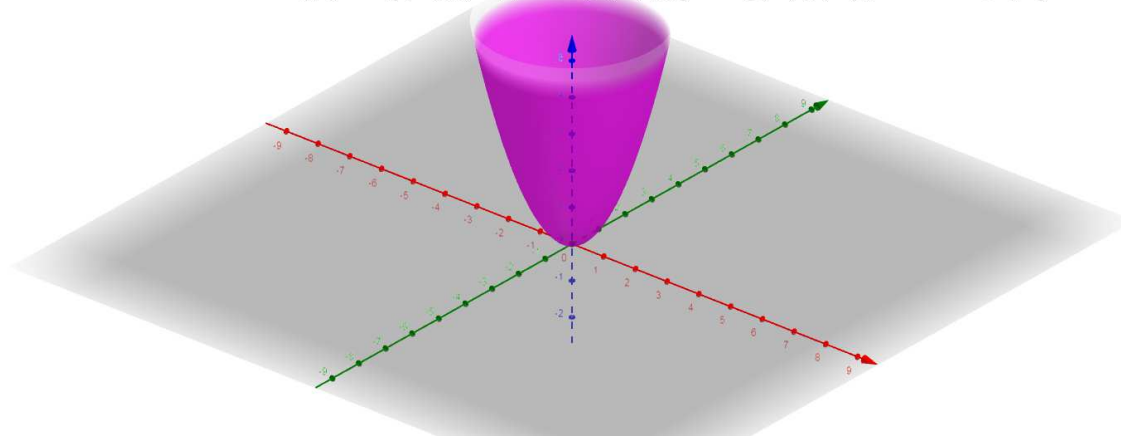
Si $n = 1$, el gráfico vive en el plano $\mathbb{R}^2$, lo que ya se estudió en Cálculo I.

Si $n = 2$, el gráfico vive en el plano $\mathbb{R}^3$. Aquí ya se pone complejo, porque dibujar en 3D, no es fácil.

Si $n = 3$, el gráfico vive en el plano $\mathbb{R}^4$. Aquí ya no podemos dibujar. Por lo tanto para $n \geq 3$, es imposible dibujar.

Ejemplo 4: Estudiar la función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$. Indicar dominio y recorrido. Dibujar con geogebra.

$$Gr(f) = \{(x, y, z); z = f(x, y)\} = \{(x, y, z); z = x^2 + y^2\}$$



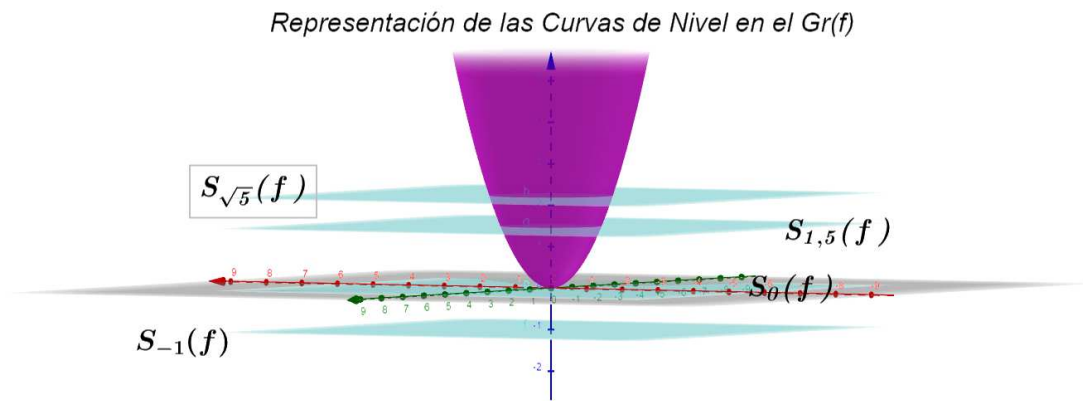
Ejemplo 5: Estudiar la función $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$.

Para superar el caso $n = 3$, introduciremos el concepto de *conjunto de nivel*.

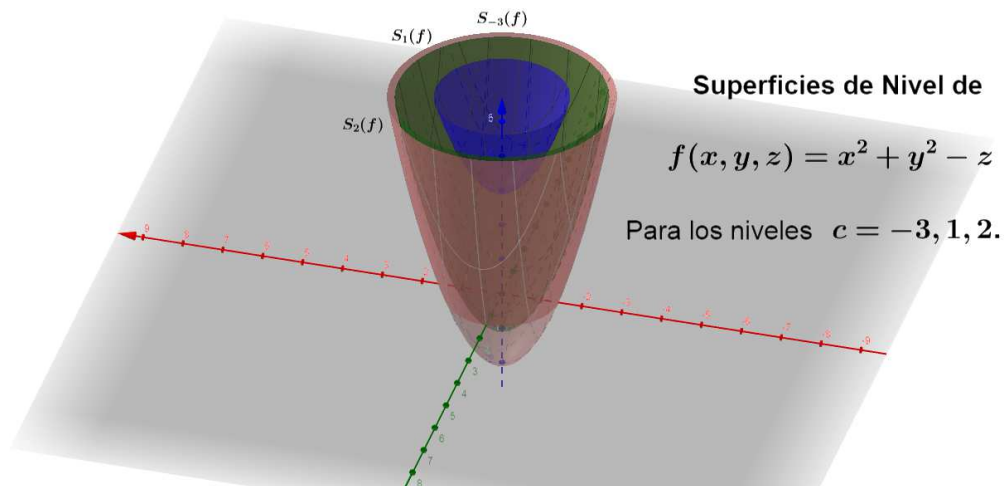
Si $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$ función real de varias variables, entonces el **conjunto de nivel** de **valor** c es $S_c(f) = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n / f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c\}$, es decir $S_c(f) \subseteq A \subseteq \mathbb{R}^n$.

Ejemplo 6: Estudiar los conjuntos de nivel de los ejemplos 4 y 5. Luego relacione estos conjuntos con los gráficos de las funciones.

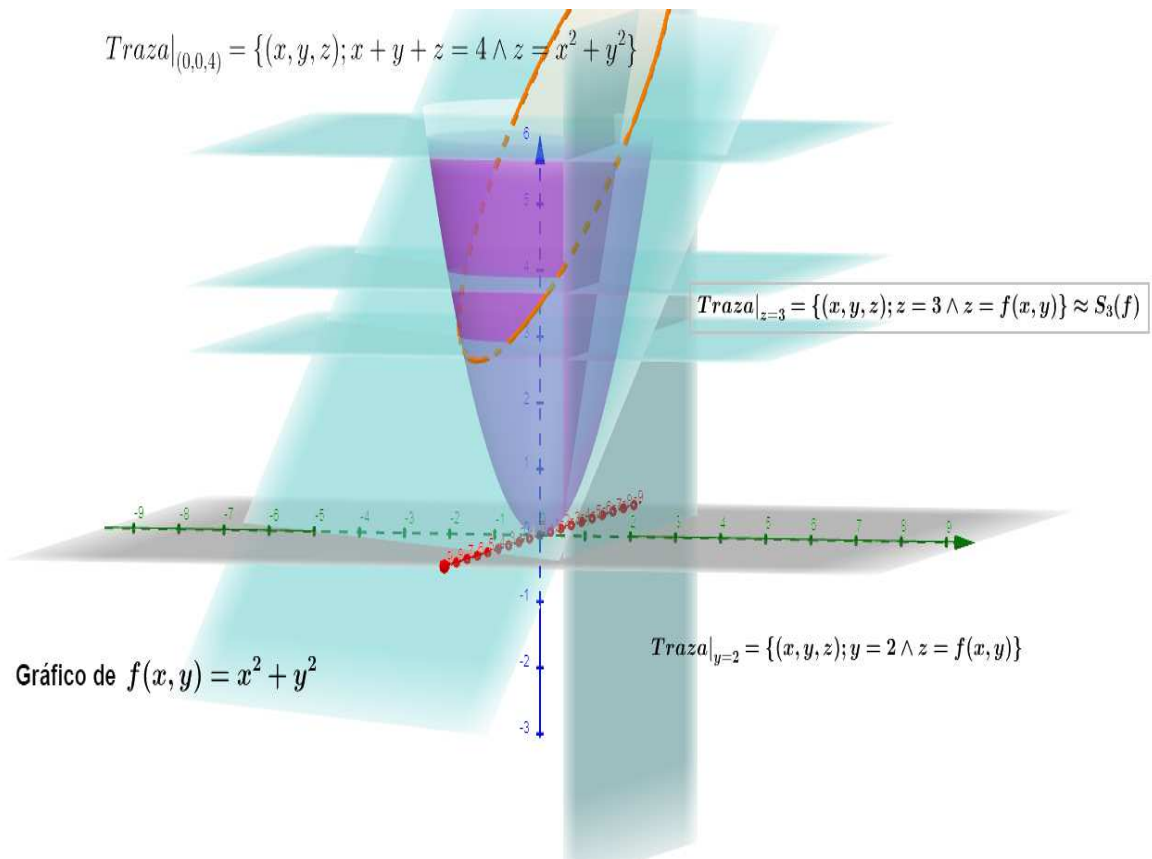
Res : Como $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2 + y^2$, cuyo dominio es $\mathbb{R}^2$. Tomemos un real negativo $c < 0$, entonces $S_c(f) = \Phi$, si $c = 0$, $S_0(f) = \{(0, 0)\}$, por último si $c > 0$, entonces $S_c(f) = \{(x, y); x^2 + y^2 = (\sqrt{c})^2\}$, gráficamente muestra los tres tipos de conjuntos de nivel, para el presente caso:



Estudiar las superficies de nivel del ejemplo 5, tomando valores genéricos? $c = -3, 1, 2$.



Una generalización en el caso $n = 2$, para las curvas de nivel es el concepto de *traza del gráfico de f respecto de un plano* (paralelo a los planos cartesianos) es la intersección entre ese plano y el gráfico de f .



Ejemplo 7: Estudiar el gráfico de la función $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ utilizando el concepto de traza. Compare y diferencie con el ejemplo 4.

Definición: Una función del tipo $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ se llama **función vectorial de varias variables**. Escribamos ésta función por $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ donde sus funciones componentes son funciones escalares de varias variables, es decir dado $i = 1, \dots, n$, la función componente $f_i: A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ es una función escalar. Por lo tanto el estudio de las funciones vectoriales, pasara por el estudio de las funciones

componentes de la misma, o sea bastara en gran medida del estudio de fuciones escalares de varias variables.

Límite y continuidad de funciones de Varias Variables

Dada una función escalar $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ diremos que tiene **límite** en $\overline{x_0}$ y vale L cuando

Para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$, de modo que si

$$0 < \|\overline{x} - \overline{x_0}\| < \delta \text{ y } \overline{x_0} \in A' \text{ entonces } |f(\overline{x}) - L| < \epsilon.$$

Notación: en caso que exista se escribe por $\lim_{\overline{x} \rightarrow \overline{x_0}} f(\overline{x}) = L$ ó $\lim_{\overline{x_0}} f(\overline{x}) = L$.

Ejemplo 8.- Averiguar la existencia del límite de :

a) La función $h(x, y) = 3x + 4y$ en el punto $(-2, 1)$.

Res : a) Que exista el límite en éste caso significa que existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} 3x + 4y = -2$ lo

que equivale por definición a: Dado $\epsilon > 0$, necesitamos encontrar un $\delta > 0$, $0 < \|(x + 2, y - 1)\| < \delta$ y $(x, y) \in \text{Dom}(h)'$ entonces $|3x + 4y - (-2)| < \epsilon$. Necesitamos hallar $\delta > 0$, sabiendo que $\epsilon > 0$ (conocido), donde de la definición $x - x_0$ es $(x + 2, y - 1)$, es decir se debe cumplir $\|(x + 2, y - 1)\| < \delta$, (donde sabemos que $|x + 2| \leq \|(x + 2, y - 1)\|$ (propiedad p_6 vista en la introducción) y también $|y - 1| \leq \|(x + 2, y - 1)\|$), luego se tiene que $|x + 2| < \delta$ y $|y - 1| < \delta$. Veamos que pasa con $|f(x) - L|$?

$$\begin{aligned} |3x + 4y - (-2)| &= |3(x + 2 - 2) + 4(y - 1 + 1) + 2| = \\ // &= |3(x + 2) - 6 + 4(y - 1) + 4 + 2| = |3(x + 2) + 4(y - 1)| \\ // &\leq 3|x + 2| + 4|y - 1| < 3\delta + 4\delta = 7\delta. \end{aligned}$$

Por lo tanto $\delta = \frac{\epsilon}{7}$, es decir depende ϵ , lo que demuestra la existencia del límite. Ahora formalmente la demostración se prueba: $|3x + 4y - (-2)|$

$= |3(x+2) + 4(y-1)| \leq 3|x+2| + 4|y-1| < 3\delta + 4\delta = 3 \cdot \frac{\epsilon}{7} + 4 \cdot \frac{\epsilon}{7} = \epsilon$. Pero ésta última demostración se fundamenta en la construcción anterior, en la búsqueda de la relación entre δ y ϵ , así que no será necesaria.

b) La función $g(x, y) = 3x^2 - y^4 + xy - 2$ en el punto $(1, 0)$.

Sol: Evaluando g en $(1, 0)$, nos entrega el valor 1, es decir que $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} 3x^2 - y^4 + xy - 2 = 1$.

Siguiendo la misma línea argumental anterior, dado $\epsilon > 0$ cualquiera, buscamos un $\delta > 0$, que dependa de ϵ .

$$\begin{aligned} |(3x^2 - y^4 + xy - 2) - 1| &= |3(x-1+1)^2 - (y-0+0)^4 + (x-1+1)(y-0+0) - 3| \\ // &= |3((x-1)^2 + 2(x-1) + 1) - y^4 + (x-1)y + y - 3| \\ // &= |3(x-1)^2 + 6(x-1) + 3 - y^4 + (x-1)y + y - 3| \\ // &\leq 3|x-1|^2 + 6|x-1| + |y|^4 + |x-1||y| + |y| \quad / \text{utilizando } p_6 \\ // &< 3\delta^2 + 6\delta + \delta^4 + \delta^2 + \delta = \epsilon, \end{aligned}$$

despejar δ en como función de ϵ , no es simple por el hecho que es un polinomio de cuarto grado en éste caso, en general hay una manera de evitar estas dificultades, recurriendo a un valor de referencia para δ fijo, modo que el polinomio que relaciona a δ y ϵ sea de primer grado. Por ejemplo para éste caso tomemos $\delta = 2$ como referencia

$$|(3x^2 - y^4 + xy - 2) - 1| \leq 3|x-1|^2 + 6|x-1| + |y|^4 + |x-1||y| + |y| < 3 \cdot 2\delta + 6\delta + 2^3\delta + 2\delta + \delta = \epsilon, \text{ de aquí se obtiene de manera simple que } \delta = \frac{\epsilon}{23}, \text{ por lo tanto } \delta = \min\{2, \frac{\epsilon}{23}\}.$$

b) La función $f(x, y) = \frac{x^2y}{x^2+y^2}$ en $(0, 0)$.

Sol: Evaluamos f en $(0, 0)$ y nos queda $\frac{0}{0}$, lo cuál es indeterminado, así que tomamos una de las infinitas curva que pasa por $(0, 0)$, por ejemplo $y = x$ se representa por $\beta(x) = (x, x)$ la cuál cumple $x \rightarrow 0, \beta(x) \rightarrow (0, 0)$, así se va estudiando el comportamiento de f cerca del $(0, 0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(\beta(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0; \text{ es el candidato a límite, es decir } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2+y^2} = 0?$$

Dado $\epsilon > 0$, buscamos $\delta > 0$, como antes procedemos a:

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{|x|^2 |y|}{x^2 + y^2} = \frac{|x|^2 |y|}{\|(x, y)\|^2} \leq \frac{\|(x, y)\|^2 \|(x, y)\|}{\|(x, y)\|^2} = \|(x, y)\| < \delta = \epsilon, \text{ por lo tanto se tiene que}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Teorema 1: (Unicidad del límite)

Si existe el límite $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$, éste valor es único.

Sol: Suponemos el límite toma dos valores distintos L y M , es decir $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$ y $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = M$. Sea $\epsilon = \frac{|L-M|}{2} > 0$. Como $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$ existe $\delta_1 > 0$, tal que para $|\vec{x} - \vec{a}| < \delta_1 \Rightarrow |f(\vec{x}) - L| < \epsilon = \frac{|L-M|}{2}$. Como $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = M$ existe $\delta_2 > 0$, tal que para $|\vec{x} - \vec{a}| < \delta_2 \Rightarrow |f(\vec{x}) - M| < \epsilon = \frac{|L-M|}{2}$. Tomemos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, como se cumple $|\vec{x} - \vec{a}| < \delta$ ($\delta \leq \delta_1 \wedge \delta \leq \delta_2$) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow |L - M| = |L - f(\vec{x}) + f(\vec{x}) - M| = |L - f(\vec{x})| + |f(\vec{x}) - M| < \epsilon + \epsilon = \frac{|L-M|}{2} + \frac{|L-M|}{2}$$

por lo tanto llegamos a $|L - M| < |L - M|$, lo que es falso. Llegamos a ésta falsedad porque supusimos $L \neq M$, por lo tanto el límite cuándo existe es único.

Teorema 2: (Álgebra de límite)

Dadas dos funciones f y g con límites L y M respectivamente en $\vec{a}$.

- 1) $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} (f + g)(\vec{x}) = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) + \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(\vec{x}) = L + M.$
- 2) $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} (f - g)(\vec{x}) = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) - \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(\vec{x}) = L - M.$
- 3) $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} (\alpha f)(\vec{x}) = \alpha \cdot \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = \alpha \cdot L.$
- 4) $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} (f \cdot g)(\vec{x}) = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) \cdot \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(\vec{x}) = L \cdot M.$

$$5) \quad \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} \left(\frac{f}{g} \right) (\vec{x}) = \frac{\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x})}{\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(\vec{x})} = \frac{L}{M} \text{ siempre que } M \neq 0.$$

Sol : Probaremos que: $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} (f \cdot g)(\vec{x}) = L \cdot M$.

Sabemos que dado $\epsilon > 0$. Como se cumple $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$ y $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} g(\vec{x}) = M$, .

existen δ_1 y δ_2 respectivamente tomando $\frac{\epsilon}{2(|M|+1)}$ y $\frac{\epsilon}{2(|L|+1)}$ si tomamos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$

$$|(f \cdot g)(\vec{x}) - L \cdot M| = |f(\vec{x}) \cdot g(\vec{x}) - L \cdot g(\vec{x}) + L \cdot g(\vec{x}) - L \cdot M|$$

$$\leq |f(\vec{x}) - L| |g(\vec{x})| + |L| |g(\vec{x}) - M| < \frac{\epsilon}{2(|M|+1)} \cdot |g(\vec{x})| + \frac{\epsilon}{2(|L|+1)} \cdot (|L| + 1) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Ejercicio

- a) Todo polinomio de varias variables en $\mathbb{R}^n$, tiene límite en todo punto de $\mathbb{R}^n$.
 b) Toda función racional de varias variables tiene límite en todo punto de $\mathbb{R}^n$, excepto en aquellos donde el denominador se anule.

Sol: Todo polinomio está formado por la suma algebraica de monomios, un monomio en n-variables es una expresión del tipo $m(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot x_1^{h_1} x_2^{h_2} \cdot \dots \cdot x_n^{h_n}$, donde $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ y $h_1, h_2, \dots, h_n$ son enteros no negativos.

Tomemos $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ cualquiera,

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} m(\vec{x}) = \lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \vec{a}} m(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} k \cdot x_1^{h_1} x_2^{h_2} \cdot \dots \cdot x_n^{h_n}, \text{ utilizando las}$$

propiedades 1, 3, 4, del Teorema 2, se obtiene que

$$\lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \vec{a}} m(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot a_1^{h_1} a_2^{h_2} \cdot \dots \cdot a_n^{h_n} = m(\vec{a}), \text{ es decir los límites son}$$

la evaluación. Lo mismo para polinomios de n-variables, y en el caso de las funciones racionales que son funciones cuocientes de polinomios de n-variables, por la propiedad 5 del Teorema 2, nos garantiza que para funciones racionales también el límite es la evaluación atendiendo las restricciones indicada en la propiedad 5.

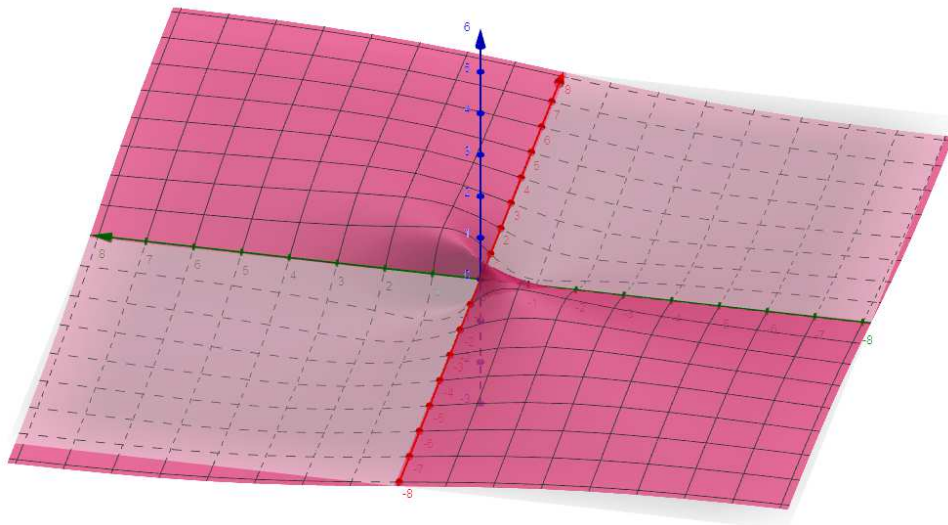
Teorema 3: (Existencia del límite, respecto de límite sobre todas las trayectorias)

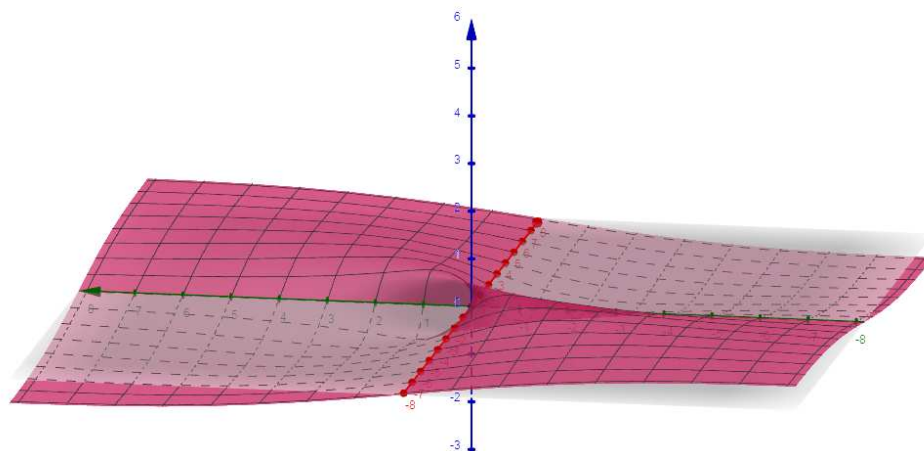
Si existe $\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = L$ si y sólo si para toda curva $\gamma: (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(0) = \vec{a}$, continua se cumple que $\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma(t)) = L$.

Observación: El Teorema 3 es utilizado para encontrar candidatos a límite de funciones indeterminadas ó para probar cuándo un límite no existe.

Ejemplo 9: Averiguar la existencia del $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$.

Tomemos la curva $\beta(x) = (x, x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(\beta(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$. Y ahora la curva $\alpha(y) = (0, y)$, $\lim_{y \rightarrow 0} f(\alpha(y)) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$, como da distintos límites, por el Teorema 1, no existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$.





La figura muestra la poca claridad gráfica de identificar la no existencia del límite en un punto, en éste caso el $(0, 0)$.

Definición: Una función escalar $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ se dice **continua** en $\bar{a}$, siempre que

- a) Exista el $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x})$, y además
- b) $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = f(\bar{a})$.

Ejemplo 10: La función $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^2} & ; (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

Averiguar si f es continua en $(0, 0)$.

Sol: f es continua en $(0, 0) \equiv \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$.

Dado $\epsilon > 0$, $|\frac{xy^2}{x^2+y^2} - 0| = \frac{|x||y|^2}{\|(x,y)\|^2} \leq \frac{\|(x,y)\| \cdot \|(x,y)\|^2}{\|(x,y)\|^2} = \|(x,y)\| < \delta = \epsilon$, luego f es continua en $(0, 0)$.

Teorema 4: (Álgebra de funciones reales de varias variables continuas)

Dadas dos funciones f y g continuas en $\bar{a} \in \mathbb{R}^n$. Entonces:

- 1) $f + g$ es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f + g)(\bar{x}) = f(\bar{a}) + g(\bar{a})$.
- 2) $f - g$ es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f - g)(\bar{x}) = f(\bar{a}) - g(\bar{a})$.
- 3) αf es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (\alpha f)(\bar{x}) = \alpha \cdot f(\bar{a})$.
- 4) $f \cdot g$ es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f \cdot g)(\bar{x}) = f(\bar{a}) \cdot g(\bar{a})$.
- 5) $\frac{f}{g}$ es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} \left(\frac{f}{g} \right)(\bar{x}) = \frac{f(\bar{a})}{g(\bar{a})}$ siempre que $g(\bar{a}) \neq 0$.

Dem : Haremos la demostración de 4, el resto de tarea, utilizando el Teorema 2.

Debemos probar que: $f \cdot g$ es continua en $\bar{a}$, además $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f \cdot g)(\bar{x}) = f(\bar{a}) \cdot g(\bar{a})$.

De la propiedad 4 del Teorema 2, se tiene que $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f \cdot g)(\bar{x}) = \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) \cdot \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} g(\bar{x}) (*)$, por hipótesis f y g son continuas en $\bar{a}$, se tiene que $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = f(\bar{a})$, y $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} g(\bar{x}) = g(\bar{a})$, reemplazando en $(*)$ obtenemos que $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} (f \cdot g)(\bar{x}) = f(\bar{a}) \cdot g(\bar{a})$, lo que significa que el producto de funciones es continua ya que $f(\bar{a}) \cdot g(\bar{a}) = (f \cdot g)(\bar{a})$.

Ejercicio

a) Todo polinomio de varias variables, son continuo en todo $\mathbb{R}^n$.

Verificamos que todo monomio es una función continua en todo $\mathbb{R}^n$, sea el monomio $m(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot x_1^{h_1} x_2^{h_2} \cdot \dots \cdot x_n^{h_n}$, y dado $\bar{a} = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ cualquiera, del ejercicio anterior se obtuvo que

$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} m(\bar{x}) = \lim_{(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \bar{a}} m(x_1, x_2, \dots, x_n) = k \cdot a_1^{h_1} a_2^{h_2} \cdot \dots \cdot a_n^{h_n} = m(\bar{a})$, lo que es inmediato por definición que m es continua en $\bar{a}$.

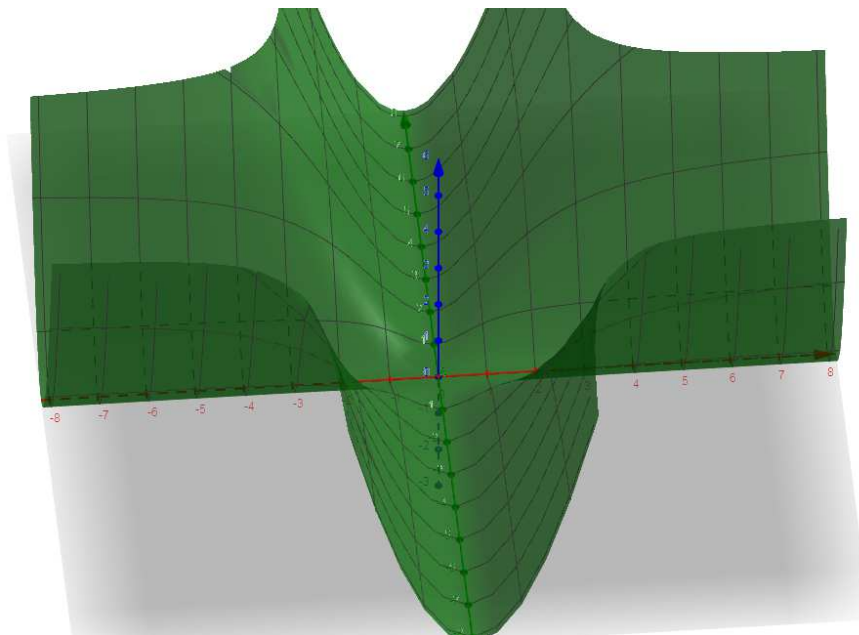
De aquí en cadena se puede verificar que los polinomios y funciones racionales son funciones continuas en cada punto de $\mathbb{R}^n$. Pero haga los ejercicios.

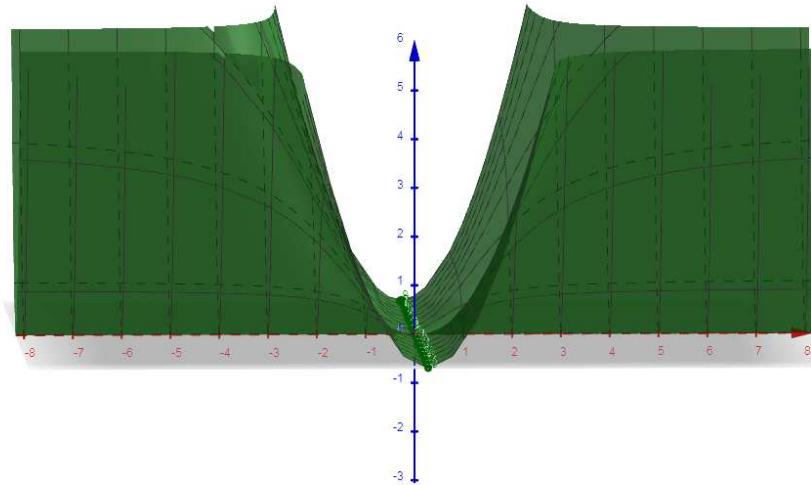
b) Toda función racional es una función continua en todo $\mathbb{R}^n$, excepto donde se anule el denominador.

Ejemplo 10.- Dada la función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Cuál es el dominio de continuidad de f .





Claramente se aprecia que el gráfico de f es regular, las imágenes engañan por ejemplo 9, hay que garantizar formalmente el comportamiento real de las funciones, y la única forma de asegurarlo es por medio de la definición. En éste caso mirando la definición de f , donde $(x, y) = (0, 0)$ y sus vecinos tiene otra, por lo tanto éste es un problema delicado, muy por el contrario en puntos $(x, y) \neq (0, 0)$, sus vecinos tienen la misma definición. Por lo tanto, en éste caso hay dos clases de puntos, $(0, 0)$ y el resto.

En $(0, 0)$, f es continua $\equiv \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$; por la definición de f , porque

no podemos usar el Teorema 4, ya que no se cumple la propiedad 5. Como no podemos evaluar porque se indefinire. Tomemos la curva $\gamma(x) = (x, 0)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(\gamma(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot 0}{x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0. \text{ Dado } \epsilon > 0,$$

$|\frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2} - 0| = \frac{|x|^2 |y|^2}{|(x, y)|^2} \leq \frac{\|(x, y)\|^2 \|(x, y)\|^2}{|(x, y)|^2} = \|(x, y)\|^2 < \delta^2 = \epsilon$, luego $\delta = \sqrt{\epsilon}$; entonces f es continua en $(0, 0)$. En $(a, b) \neq (0, 0)$, la definición f en (a, b) y vecinos es la misma y no se indefinire f en (a, b) , podemos usar el Teorema 4 propiedad 5 y se tiene que el límite es la evaluación y es continua, es decir

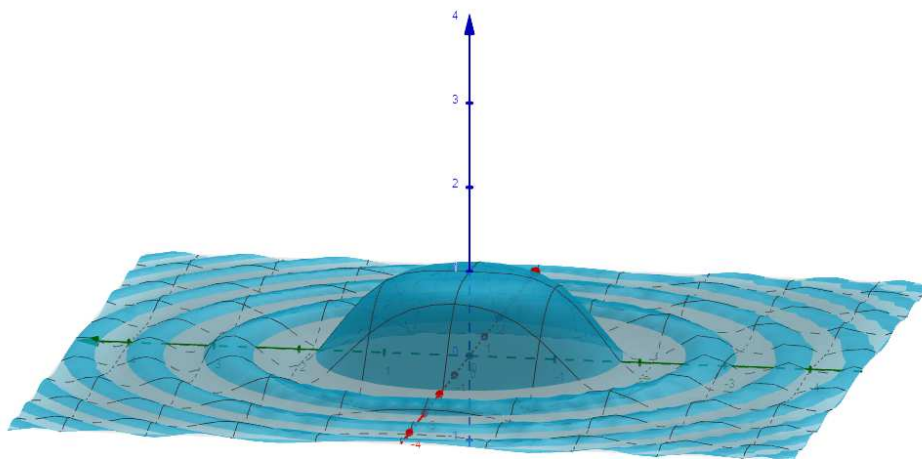
$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = f(a,b)$. Por lo tanto f es continua en (a,b) .
 Finalmente, f es continua en todo $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 11.- Dada la función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Cuál es el dominio de continuidad de f .

Usando el Geogebra tenemos que gráficamente se comporta:



Desarrolle un análisis similar al ejemplo 10, discutan con sus compañeros.

Observación: Es importante que la dificultad de estudiar la continuidad de funciones pasa por el estudio del concepto de límite, para probar la existencia de límites se debe conocer algunas desigualdades, una de las **más finas** es: $\frac{1}{x^{2p}+y^{2q}} \leq \frac{1}{2|x|^p|y|^q}$, donde

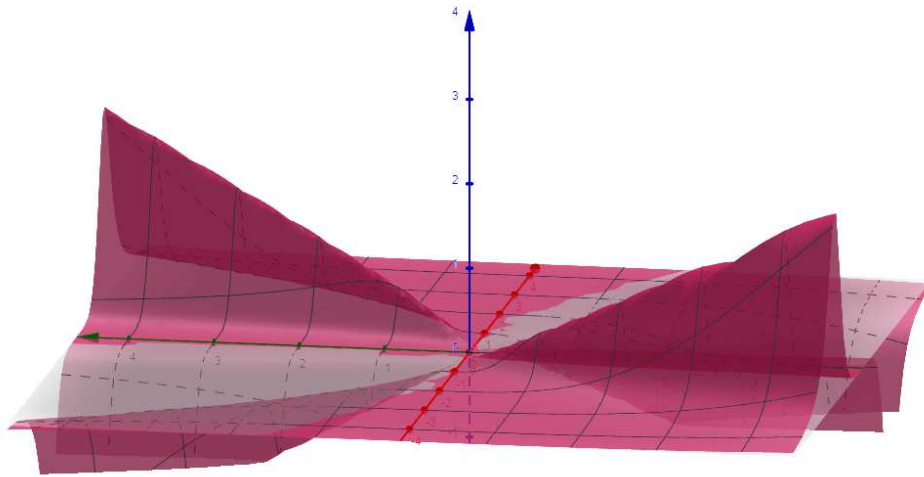
$p, q \in \mathbb{N}$. Por ejemplo hallar la existencia de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 y^3}{x^{10} + y^4}$. Primero buscamos candidato

si es que el límite existe, tomemos una curva como $\beta(y) = (0, y)$, y usamos el Teorema 3 $\lim_{y \rightarrow 0} f(\beta(y)) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0^5 \cdot y^3}{0^{10} + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$, si el límite existe éste es el valor.

Vamos a la demostración: Dado $\epsilon > 0$,

$$\left| \frac{x^5 y^3}{x^{10} + y^4} - 0 \right| = \frac{|x|^5 |y|^3}{x^{10} + y^4} \leq \frac{|x|^5 |y|^3}{2|x|^5 |y|^2} = \frac{|y|}{2} < \frac{\delta}{2} = \epsilon; \text{ luego } \delta = 2\epsilon; \text{ por lo tanto se tiene que}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 y^3}{x^{10} + y^4} = 0$. El gráfico a continuación muestra más o menos lo que sucede cerca del $(0, 0)$.



Teorema 5: Si g es continua en $y = f(\bar{x})$, y si existe $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x})$, entonces se cumple que $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} g \circ f(\bar{x}) = g\left(\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x})\right)$.

Ejemplo 11.- Calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln\left(\frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}\right)$.

Sol : Como la función $\ln : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ es continua en todo $\mathbb{R}^+$, luego se tiene usando el Teorema 5 que: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln\left(\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}\right) = \ln\left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}\right)$; como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 1$; por lo tanto $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln\left(\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}\right) = \ln(1) = 0$.

Teorema 6:

Dada las funciones f y g continuas en $\bar{a}$ y $f(\bar{a})$ respectivamente. Entonces $g \circ f$ es continua en $\bar{a}$, además se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \bar{a}} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(\bar{a}).$$

Definición: Por último diremos que una función f es *continua en el conjunto A*, si f es continua en cada punto del conjunto A .

Teorema 7: (Continuidad sobre un compacto)

Sea $f : K \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua sobre K , y K es un compacto en $\mathbb{R}^n$, entonces existen $\bar{a}, \bar{b} \in K$, tal que $f(\bar{a}) \leq f(\bar{x}) \leq f(\bar{b})$ ($\forall \bar{x} \in K$).

Comentario: En clases.

Observación: Para ver la continuidad de una función vectorial, equivale a ver la continuidad de las funciones componentes. Es decir si la función vectorial es $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, con $f = (f_1, \dots, f_m)$, f es continua en $\bar{a}$ si y solo si para cada i , f_i es continua en $\bar{a}$.
